



KIREO

Orientamento. Direzione. Futuro.

GUIDA 3 · COME PARTIRE DAVVERO

Scienze & Ricerca

Come iniziare davvero: primi passi ed esperienze

Guida di orientamento — KIREO

Guida 3 di 3 — dati e riferimenti 2025/26

Come iniziare davvero

Questa guida è per chi ha già capito che l'area Scienze & Ricerca lo attira e ora vuole sapere **come muovere i primi passi**. Non devi conoscere la matematica universitaria, avere un laboratorio in casa, aver pubblicato o vincere olimpiadi. E soprattutto **non ti serve subito un'idea geniale**: è molto più utile imparare a porre una domanda circoscritta e a produrre dati affidabili in sicurezza.

*Il punto etico che regge tutta l'area, e che conviene assorbire prima di ogni tecnica: **un risultato negativo o non riproducibile non è un fallimento da nascondere**. È un dato. Chi impara presto a registrare gli errori invece di rimuoverli sta già facendo scienza; chi aggiusta i numeri perché «tornino», no.*

1 · Cosa puoi fare già quest'anno

Fai un micro-progetto con metodo

In 2-3 settimane scegli una domanda **misurabile e sicura**: come cambia la temperatura in punti diversi della scuola, la germinazione di semi in condizioni non dannose, l'accuratezza di una misura ripetuta, il rumore in orari diversi, il pH di prodotti sicuri con un indicatore adatto, una simulazione matematica. Formula ipotesi, variabili, protocollo, unità di misura, dati grezzi, grafici, **incertezze** e limiti.

*Il divieto è netto: **niente sostanze, microrganismi, animali, campioni biologici umani, fiamme, elettricità o strumenti non autorizzati** fuori da un laboratorio e da una supervisione competente. Conserva quaderno di laboratorio, protocollo, dataset, codice, grafici, fonti, revisione e conclusioni che **distinguano i dati dall'interpretazione**.*

Le gare: qui sono tante, serie e ben strutturate

Competizione	Chi organizza e chi partecipa	Note (edizione 2026)
Campionati di Fisica (XL ed.)	AIF ETS, nel programma MIM. Tramite scuola - ma uno studente di scuola NON aderente può chiedere di partecipare alla segreteria, secondo regolamento	Gara d'istituto 19 dicembre 2025, locale 24 febbraio, finale a Senigallia 15-18 aprile
Campionati delle Scienze Naturali	ANISN; scuole secondarie di secondo grado	Fase nazionale dal 9 all'11 maggio 2026
Campionati Italiani della Matematica	Unione Matematica Italiana con la Scuola Normale Superiore, riconosciuti dal MIM	Calendario annuale, tramite docente referente
Giochi e Campionati della Chimica	Società Chimica Italiana	Calendario annuale, tramite docente referente

Una possibilità rara, da conoscere. Nei Campionati di Fisica, secondo regolamento, uno studente la cui scuola *non aderisce* può chiedere la partecipazione direttamente alla segreteria. In quest'area quasi tutte le iniziative passano dalla scuola: se la tua non partecipa a nulla, questa è una delle poche porte che puoi aprire da solo. Vale la pena verificarla sul regolamento dell'edizione in corso.

***Non esiste** una sola olimpiade che copra insieme fisica, chimica, biologia e matematica: sono quattro circuiti distinti, con enti, regolamenti e calendari diversi. Iscriviti sempre attraverso il docente referente e usa solo i materiali dell'edizione corrente.*

Chiedi un PCTO mirato, non «uno stage in laboratorio»

Scrivi: «cerco un PCTO per osservare, con tutor, sicurezza, tracciabilità dei campioni, gestione dati, calibrazione, controllo qualità, ricerca bibliografica, preparazione di materiali non pericolosi, divulgazione scientifica o analisi di dataset». **Dove:** dipartimenti universitari, CNR, INFN, INAF, ISPRA, musei scientifici, orti botanici, aziende farmaceutiche, chimiche, ambientali, agroalimentari, biomedicali, diagnostiche o di controllo qualità.

*Non maneggiare reagenti pericolosi, campioni clinici, colture, laser, sorgenti radiogene, animali, alte tensioni o attrezzature senza autorizzazione e supervisione. E metti in conto una cosa: **in molti laboratori la parte sperimentale sarà osservativa**, non perché non ti ritengano capace, ma perché la valutazione dei rischi lo impone. L'osservazione fatta bene insegna comunque moltissimo.*

Vai agli open day con la domanda sui laboratori del primo anno

All'università chiedi: quali esami richiedono analisi, algebra, fisica, chimica, biologia, programmazione e statistica? **quali laboratori si frequentano già dal primo anno, con quali regole di sicurezza?** quante ore sono lezione, esercizi e laboratorio? come sono organizzate tesi sperimentali e progetti di ricerca? E la domanda sui tempi: **quali sbocchi richiedono magistrale, dottorato, abilitazioni o concorsi?**

A un **ITS Academy** chiedi: quale figura tecnica forma il corso? quante ore di laboratorio e quante in azienda? quali strumenti e procedure di qualità, dati, sicurezza e manutenzione? quanti diplomati lavorano entro dodici mesi e con quali contratti? Ricorda che gli ITS **non sostituiscono** le lauree magistrali o i dottorati necessari per molte attività di ricerca: formano ottimi profili tecnici, che è un mestiere diverso e altrettanto richiesto.

Parla con due professionisti di ruoli diversi

Ricercatore universitario, tecnico di laboratorio, chimico, biologo, fisico medico, data analyst scientifico, tecnico ambientale, addetto controllo qualità, ingegnere R&D, divulgatore, ricercatore in impresa. Le due domande che rendono di più: **quanto tempo è esperimento, analisi, lettura, scrittura e riunioni?** e **come gestisci risultati negativi o incertezza?** La prima smonta l'immagine del camice; la seconda ti dice se hai davanti un professionista serio.

2 · Cosa conviene studiare o rafforzare ora

Matematica, fisica, chimica, biologia, informatica, inglese, statistica, italiano e filosofia della scienza. Fare scienza significa **costruire misure e modelli controllabili, lavorare con l'incertezza**, documentare, cercare errori e comunicare ciò che i dati permettono davvero di dire — non ciò che vorremmo dicessero.

Statistica e riproducibilità

Fogli di calcolo, grafici, probabilità, statistica di base, codice. E il concetto che regge tutto: **riproducibilità** — un risultato che nessun altro può ottenere ripetendo i tuoi passaggi vale poco, per quanto sia interessante. Documenta il codice e i dati grezzi fin dal primo progetto scolastico.

Scrittura scientifica

Quaderni di laboratorio, relazioni, abstract, procedure, poster, bibliografie. E la parte che distingue un lavoro maturo: **comunicare i limiti**. Scrivere «questo dato non permette di concludere X» non indebolisce una ricerca, la rende utilizzabile.

Inglese

Articoli, manuali, software, seminari, collaborazione internazionale. In quest'area l'inglese non è un vantaggio competitivo: è la lingua in cui il lavoro esiste.

Manualità e metodo

Strumenti, misure, campioni, manutenzione, preparazione secondo protocolli e sicurezza. Più ipotesi, variabili, controlli, unità, fonti, tracciabilità, versioni e gestione dell'errore. La precisione qui non è pignoleria: è la condizione perché un dato significhi qualcosa.

3 · Risorse per iniziare da soli

PhET Interactive Simulations — gratuito

Simulazioni di fisica, chimica, matematica e scienze della vita dell'Università del Colorado Boulder. Ottime per capire un fenomeno prima di misurarlo. **Ma non scambiare una simulazione per un esperimento:** una simulazione mostra il modello che qualcuno ha costruito, non la realtà. phet.colorado.edu

GeoGebra, Python, Jupyter, R — gratuiti

GeoGebra per matematica e geometria; **Python**, **Jupyter** e **R** per calcolo e dati. Impara con piccoli dataset e documenta il codice: la capacità di analizzare dati è ormai trasversale a tutte le scienze, dalla biologia all'astrofisica.

CNR, INFN, INAF, ISPRa, ISS, ENEA — gratuiti

Notizie, risorse, attività e divulgazione degli enti di ricerca italiani. Sono fonti istituzionali per orientarsi e per scoprire che tipo di ricerca si fa davvero in Italia — **non istruzioni per replicare esperimenti** senza un laboratorio sicuro.

Khan Academy, Federica, OpenLearn, edX, Coursera

Corsi scientifici, molti gratuiti o in *audit*. Utili soprattutto per colmare in anticipo le lacune di matematica che fanno inciampare al primo anno.

*Cerca anche i **PLS (Piani Lauree Scientifiche)** delle università: sono laboratori e attività pensati proprio per studenti delle superiori, spesso gratuiti, e sono la porta più diretta verso un ambiente universitario reale. Poi musei scientifici, planetari, orti botanici, fablab e iniziative degli enti di ricerca.*

4 · Esperienze da cercare

Esperienza	Chi può accedere	Dove si trova
PCTO scientifico	Minorenni tramite la scuola; nessun costo diretto. Attività sperimentali soggette a valutazione dei rischi	Dipartimenti universitari, enti di ricerca, musei, aziende, laboratori
PLS - Piani Lauree Scientifiche	Studenti delle superiori, spesso gratuitamente e tramite scuola	Siti dei dipartimenti universitari del territorio

Esperienza	Chi può accedere	Dove si trova
Campionati di Fisica	Tramite scuola; possibile richiesta individuale alla segreteria se la scuola non aderisce	olifis.it e docente referente
Campionati di Scienze, Matematica, Chimica	Tramite scuola e docente referente	ANISN, Unione Matematica Italiana, Società Chimica Italiana
Musei, citizen science, divulgazione	Età minima, consenso e costi variano per ente	Musei scientifici, planetari, orti botanici, associazioni
Servizio Civile Universale	Di norma 18-28 anni non compiuti: NON per minorenni	Bando annuale sul portale ufficiale

*Sui costi delle gare: iscrizione e trasferte dipendono da scuola e regolamento. Chiedi al referente **prima** di puntare su una finale nazionale, perché viaggio e soggiorno possono non essere coperti.*

5 · Dove si lavora davvero e come sta cambiando

Università, enti pubblici di ricerca, ospedali, laboratori clinici e diagnostici, aziende farmaceutiche, chimiche, biotech, ambientali, agroalimentari, energetiche, manifatturiere, software e dati, musei, editoria scientifica, consulenza, qualità, regolazione e divulgazione. Il lavoro comprende esperimenti, analisi, strumenti, dati, campioni, software, scrittura, qualità, sicurezza, insegnamento e gestione di progetti: **«ricercatore» non è un'unica mansione.**

Dato Excelsior (Unioncamere)	Valore
Ricercatori chimici: entrate programmate 2025	1.120
di cui assunzioni alle dipendenze	1.090
quota programmata per giovani	23%
Entrate 2024 per indirizzo scienze matematiche, fisiche e informatiche	89.560
di cui di difficile reperimento	50%
di cui che richiedevano esperienza	86%

Il paradosso da capire subito

- Nelle lauree scientifiche il **50% delle entrate è di difficile reperimento** — le imprese faticano a trovare i profili — ma allo stesso tempo l'**86% richiede esperienza**.
- Non è una contraddizione: significa che manca gente *già formata sul lavoro*, non gente al primo impiego. Ecco perché la narrazione «mancano gli scienziati, troverai subito lavoro» è fuorviante per chi esce ora.
- La conseguenza pratica: **arriva alla laurea con esperienza già accumulata** — tirocini, tesi sperimentale, PCTO, progetti con dati, competenze di programmazione. È quello che colma la distanza tra domanda e primo ingresso.

Tendenze da monitorare (senza leggerle come garanzie)

- Dati e IA: analisi, automazione e modelli accelerano alcune fasi, ma richiedono qualità dei dati, validazione, documentazione e capacità di interpretazione.
- Transizione ambientale ed energetica: monitoraggi, materiali, efficienza, clima e biodiversità generano progetti — con esiti che dipendono da finanziamenti e territori.
- Open science e riproducibilità: dataset, codice, protocolli e condivisione responsabile rendono più importante documentare il lavoro e gestire dati e diritti.
- Ricerca interdisciplinare: salute, materiali, spazio, digitale e ambiente richiedono gruppi misti, non una sola disciplina isolata.

«Data scientist», «biotech researcher» o «esperto di IA scientifica» non sono ruoli garantiti. Verifica contenuti del lavoro, titolo, laboratorio, sicurezza, contratto, **finanziamento** e sede: in ricerca la durata di un progetto dipende spesso da quanto dura il fondo che lo paga.

6 · Quanto si guadagna, in dettaglio

AlmaLaurea pubblica retribuzioni *nette mensili osservate tra gli occupati*. Nella rilevazione 2024 la media di tutti i laureati a un anno era **1.492 €** (primo livello) e **1.488 €** (secondo livello); per il gruppo scientifico il modello stima **+95 €** rispetto al gruppo politico-sociale e comunicazione a parità di altre condizioni. Non è lo stipendio medio nazionale di fisici, chimici, biologi o matematici.

Quest'area però ha un dato che le altre non hanno: **le retribuzioni dei dottori di ricerca**, rilevate da AlmaLaurea nel 2025 a un anno dal dottorato.

Dottori di ricerca (AlmaLaurea 2025, a 1 anno dal titolo)	Netto/mese
Media di tutti i dottori di ricerca	1.980 €
Dottori in scienze di base	2.190 €
Dottori in scienze della vita	2.232 €
Uomini	2.055 €
Donne	1.900 €

*Due letture. La prima: il dottorato **alza sensibilmente** la retribuzione rispetto alla media dei laureati — ma richiede tre o quattro anni in più, durante i quali si percepisce una borsa, non uno stipendio. La seconda, che va detta: c'è un **divario di 155 € tra uomini e donne** già a un anno dal dottorato. Sono medie tra dottori occupati, non borse né RAL, ma il divario è un fatto documentato, non un'impressione.*

Per gli ITS: INDIRE 2025 rileva sull'intero sistema 7.212 occupati su 8.588 diplomati a dodici mesi (84,0%), di cui il 93% in lavoro coerente, ma **non pubblica una retribuzione affidabile** per gli ITS scientifici, chimici, biotech o di laboratorio; percorsi in aree diverse possono avere dati molto diversi.

Non esiste una paga nazionale unica per ricerca e scienze: contano CCNL, ente, livello, contratto di ricerca, **borsa o assegno**, apprendistato, determinato o indeterminato, settore, rischio, sede e anzianità. Leggi sempre lordo annuo o netto mensile, mensilità, durata, contributi, ferie, coperture, **proprietà intellettuale**, formazione e possibilità di rinnovo. E confronta il netto con costo della vita, trasporti, eventuale trasferimento e **stabilità del finanziamento**.

7 · Gli errori da evitare all'inizio

L'errore	Cosa fare invece
Scegliere un percorso solo perché «ami la scienza».	Confronta contenuti, matematica richiesta, laboratori, sicurezza, tirocini, sbocchi e prosecuzione degli studi. L'amore per la divulgazione non è amore per gli esami di analisi.
Confondere una simulazione o un video con una prova sperimentale.	Documenta ipotesi, dati, controlli, incertezze e limiti; usa i laboratori solo con formazione e supervisione.
Fare esperimenti rischiosi per il portfolio.	Scegli osservazioni e analisi sicure, rispetta le procedure e fermati se mancano tutor, DPI o autorizzazioni. Nessun progetto vale un incidente.
Credere alle promesse di «lavoro garantito» in STEM o ricerca.	Verifica fonte e anno: ruolo, titolo, tipo di ente, contratto, durata, territorio e numero di entrate. Ricorda l'86% che chiede esperienza.
Nascondere dati negativi o non riproducibili.	Conserva i dati grezzi, registra errori e revisioni, separa i risultati dalle interpretazioni e chiedi feedback. È la differenza tra fare scienza e raccontarla.

Hai fatto il primo passo leggendo fin qui. Il prossimo è più piccolo di quanto pensi: scegli una micro-esperienza da iniziare questa settimana. Le missioni di KIREO sono fatte apposta per darti quel primo ciclo concreto.

Fonti

- AlmaLaurea — Condizione occupazionale dei laureati, Rapporto 2025 (rilevazione 2024) e Rapporto 2025 sui dottori di ricerca.
- Unioncamere–Excelsior — banca dati professioni (ricercatore chimico, 2025); Domanda di professioni e formazione delle imprese italiane (dati 2024-2025).
- INDIRE — Monitoraggio nazionale ITS Academy 2025 (450 percorsi, 109 ITS Academy).
- AIF ETS — Campionati di Fisica 2026, XL edizione (istituto 19/12/2025, locale 24/02/2026, finale a Senigallia 15-18 aprile).
- ANISN — Campionati delle Scienze Naturali 2026 (fase nazionale 9-11 maggio).
- Unione Matematica Italiana con Scuola Normale Superiore — Campionati Italiani della Matematica; Società Chimica Italiana — Giochi e Campionati della Chimica.
- CNR; INFN; INAF; ISPRA; ISS; ENEA; Piani Lauree Scientifiche degli atenei.
- PhET Interactive Simulations (Università del Colorado Boulder); GeoGebra; Python, Jupyter e R; Khan Academy; Federica Web Learning; European Youth Portal.

Fonti consultate il 14/08/2026. Bandi, scadenze, requisiti, regolamenti, CCNL e dati economici cambiano ogni anno: verificali sui siti ufficiali prima di prendere una decisione.